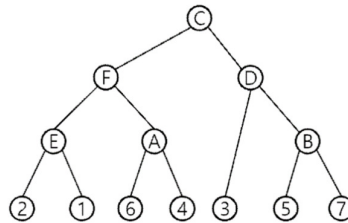


1. GEN

gen.cpp | stdin | stdout

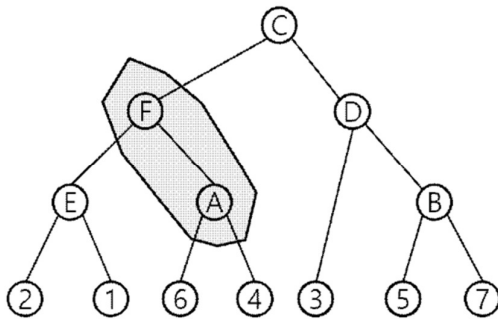
Dr K vừa phát hiện ra 2 dòng phả hệ hoàng gia khi khai quật khu phế tích của vương quốc. Mỗi dòng phả hệ là quan hệ cha con giữa Nhà Vua đầu tiên và các hậu duệ của ông ta, dòng phả hệ có dạng hình cây. Ví dụ trong hình 1, C là Nhà Vua đầu tiên, F và D là 2 con của C (không có sự phân biệt giữa anh em có cùng bố).



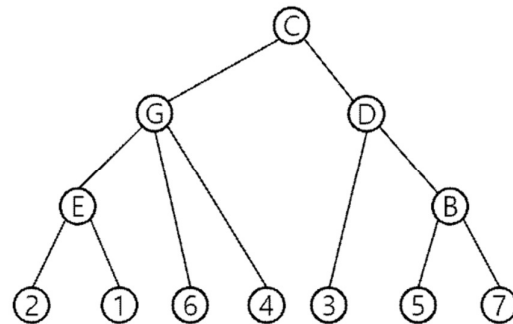
Hình 1

Khi 2 phả hệ được tìm thấy, chúng ta phát hiện có một số *hồng học cơ sở* (được định nghĩa bên dưới) xuất hiện một số (có thể 0) lần.

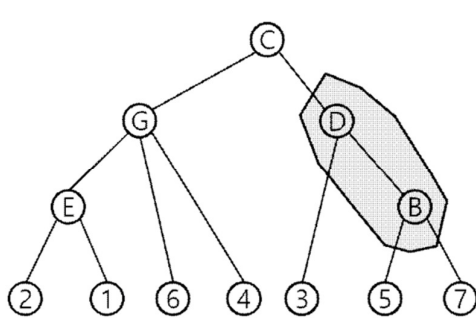
Hồng học cơ sở: Con Q của bố P bị ghép thành một. Tất cả các con của P và Q (trừ Q) đều trở thành con của nút mới. Ví dụ, trong hình 2, khi A và F bị ghép, cây mới được tạo thành như minh họa ở Hình 3. Ở hình 4, khi B và D bị ghép, cây mới được tạo thành như minh họa ở Hình 5.



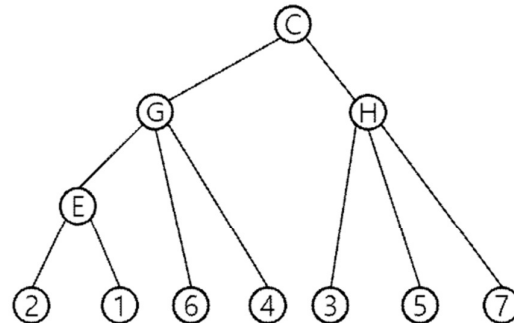
Hình 2



Hình 3

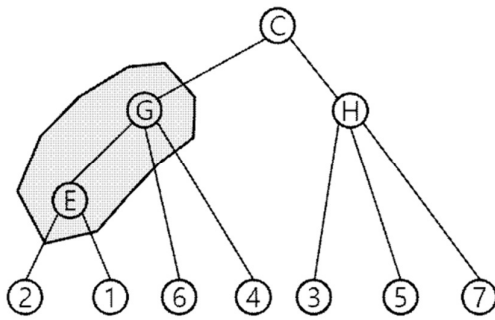


Hình 4

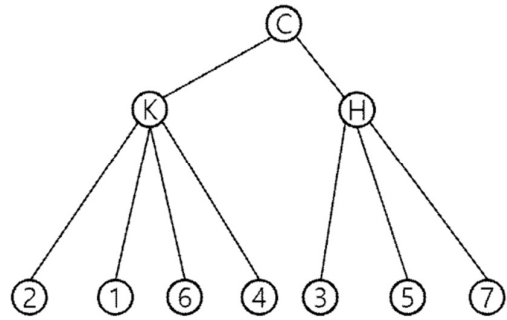


Hình 5

Ở hình 5, khi E và G bị ghép (Hình 6), cây mới được minh họa ở hình 7

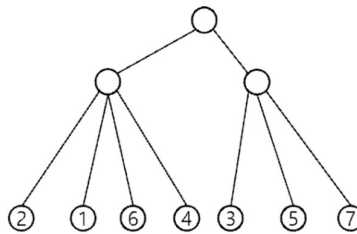


Hình 6



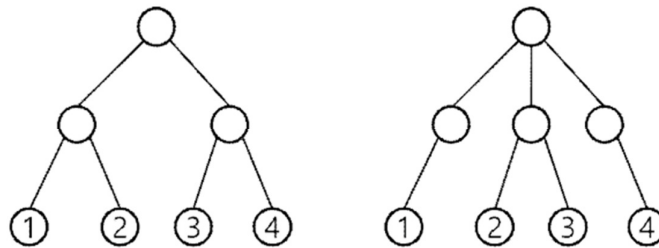
Hình 7

Sẽ không có hồng học cơ sở với người không có con (người có tên là số). Tất cả những người vô sinh đều có tên là số, và các số phân biệt. Những người có con (tên là chữ cái trong hình vẽ) đều không có tên riêng. Hình minh họa của cây trong Hình 8.



Hình 8

Có thể có nhiều trạng thái cuối cùng khác nhau của cùng một cây gốc – phụ thuộc vào vị trí của các hồng học cơ sở. Hai phả hệ minh họa trên Hình 9 không thể có cùng một gốc.



Hình 9

Viết chương trình xác định xem 2 phả hệ có thể xuất phát từ cùng một phả hệ gốc sau một số hồng học cơ sở hay không? Tập hợp tên của những người không có con trong 2 phả hệ S và T là giống nhau.

INPUT

Dòng đầu ghi số test T. Mỗi test có dạng sau:

Dòng đầu ghi số người trong gia phả 1 N_1 , số người trong gia phả 2 N_2 và số người vô sinh K trong cả 2 phả hệ. Người trong phả hệ 1 đánh số từ 1 đến N_1 , người trong phả hệ 2 đánh số từ 1 đến N_2 . Trong cả 2 phả hệ, những người vô sinh đánh số từ 1 đến K, và trong 2 phả hệ có chung tên. Trong dòng kế tiếp, mô tả phả hệ 1 bằng cách liệt kê lần lượt số thứ tự của cha của các nút, nếu không có cha là số 0. Trong dòng kế tiếp, mô tả phả hệ 2 bằng cách liệt kê lần lượt số thứ tự của cha của các nút, nếu không có cha là số 0.

OUTPUT

Với mỗi test, in ra trên 1 dòng YES nếu có thể, in ra NO nếu không

GIỚI HẠN

- Mọi test có $1 \leq K < N1, N2$.
- 17 số test có $2 \leq N1, N2 \leq 300$
- 27 số test có $2 \leq N1, N2 \leq 300$
- 15 số test có $2 \leq N1, N2 \leq 5,000$
- 41 số test có $2 \leq N1, N2 \leq 300,000$

Sample Input	Sample Output
1 3 3 2 3 3 0 3 3 0	YES

2. XFUNT

xfunt.cpp | stdin | stdout

Cho 2 dãy số nguyên không âm $X = (x_0, x_1, \dots, x_{n-1})$ và $Y = (y_0, y_1, \dots, y_{n-1})$ có n phần tử. Ví dụ sau khi $n = 5$.

$X = (1, 0, 0, 0, 1)$

$Y = (0, 5, 0, 2, 1)$

Cho số nguyên t bất kỳ, định nghĩa $Xfunt(t) = \sum_{i=0}^{n-1} x_i y_{i+t}$

Với $i < 0$ hoặc $i \geq n$, thì $x_i = y_i = 0$.

Ví dụ khi $t = 0, 1, -1$, $Xfunt(t)$ được tính như sau:

$Xfunt(0) = x_0 y_0 + x_1 y_1 + \dots + x_{n-1} y_{n-1}$



x_0	x_1	x_2	$\dots$	x_{n-3}	x_{n-2}	x_{n-1}
×						
y_0	y_1	y_2	$\dots$	y_{n-3}	y_{n-2}	y_{n-1}

$Xfunt(1) = x_0 y_1 + x_1 y_2 + \dots + x_{n-1} y_n$

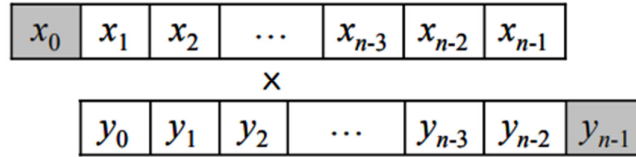


x_0	x_1	x_2	$\dots$	x_{n-3}	x_{n-2}	x_{n-1}
×						
y_0	y_1	y_2	$\dots$	y_{n-3}	y_{n-2}	y_{n-1}

Phần xám không ảnh hưởng gì đến kết quả phép tính, nên trong ví dụ trên, thu được:

$1 \times 5 + 0 \times 2 + 0 \times 0 + 0 \times 1 = 5$

$Xfunt(-1) = x_0 y_{-1} + x_1 y_0 + \dots + x_{n-1} y_{n-2}$



Tổng $S(a, b)$ thu được bằng cách cộng $X_{\text{cort}}(t)$ với mọi $a \leq t \leq b$.

$$S(a, b) = \sum_{t=a}^b X_{\text{funt}}(t)$$

Tính $S(a, b)$

INPUT

Nhóm dòng đầu mô tả X : Dòng đầu ghi N - số lượng số khác 0 của X (không phải số phần tử của X). Sau đó là N dòng, mỗi dòng ghi số thứ tự i và giá trị của một số x_i khác 0 trong X , số thứ tự được liệt kê theo thứ tự tăng dần. Nhóm dòng kế tiếp mô tả Y : Dòng đầu ghi M - số lượng số khác 0 của Y (không phải số phần tử của Y). Sau đó là M dòng, mỗi dòng ghi số thứ tự i và giá trị của một số y_i khác 0 trong Y , số thứ tự được liệt kê theo thứ tự tăng dần. Dòng tiếp ghi 2 số a và b ($a \leq b$).

OUTPUT

In ra $S(a, b)$

GIỚI HẠN

- Với mọi i : $1 \leq x_i, y_i \leq 3000$
- 19% số test có $1 \leq N, M \leq 3000, 1 \leq n \leq 3000, -3000 \leq a \leq b \leq 3000$.
- 42% số test có $1 \leq N, M \leq 3 \cdot 10^5, 1 \leq n \leq 3 \cdot 10^5, -3 \cdot 10^5 \leq a \leq b \leq 3 \cdot 10^5$.
- 39% số test có $1 \leq N, M \leq 3000, 1 \leq n \leq 10^9, -10^9 \leq a \leq b \leq 10^9$.

Sample Input	Sample Output
3 0 1 1 1 2 1 3 0 1 1 2 2 3 -1 1	14

3. MATRIX

matrix.cpp | stdin | stdout

Xét ma trận $2 \times N$ hoặc $3 \times N$ chứa các số nguyên dương. Cho ma trận Q , một ma trận được tạo thành bằng cách lấy ra một số cột của Q , xếp lại theo đúng thứ tự được gọi là ma trận cột-con của Q (Q cũng là ma trận cột-con của nó).

Ví dụ, ma trận Q được cho như sau:

Cột	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	74	15	89	89	52	16	63	75
	30	53	33	46	46	45	25	47	21
	29	49	26	59	59	17	62	34	19

Ghép các cột 2 3 5 6 ta được ma trận cột-con X

$$X = \begin{bmatrix} 74 & 41 & 89 & 52 & 63 \\ 53 & 22 & 46 & 45 & 47 \\ 49 & 13 & 59 & 17 & 34 \end{bmatrix}$$

Ma trận bậc R_X của ma trận X được định nghĩa như sau: Trên hàng thứ i, giá trị $R_X[i, j]$ là số lượng số lớn hơn $X[i, j]$ trong hàng thứ i của ma trận X (số lớn nhất có thứ tự 1). Ma trận bậc R_X của ma trận X ở trên như sau:

$$R_X = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 & 4 & 3 \\ 1 & 5 & 3 & 4 & 2 \\ 2 & 5 & 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

Vì $X[1, 1] = 74$ là số lớn thứ 2 trong hàng 1 của ma trận X $\{74, 41, 89, 52, 63\}$ nên $R_X[1, 1] = 2$

Nếu mọi hàng trong ma trận bậc của một ma trận cột-con giống hệt nhau, thì ma trận cột-con được gọi là ma trận hài hòa. Với ma trận R_X trên, hàng 1 và 3 giống nhau nhưng khác hàng 2.

Sau đây là ma trận cột-con Y ghép từ các cột 2, 3 6 và 8 và ma trận bậc R_Y tương ứng

$$Y = \begin{bmatrix} 74 & 41 & 52 & 63 \\ 53 & 22 & 45 & 47 \\ 49 & 13 & 17 & 34 \end{bmatrix} \quad R_Y = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Vì tất cả các hàng của ma trận R_Y đều giống nhau nên ma trận cột-con Y hài hòa. Kích thước của ma trận lớn nhất trong các ma trận cột-con hài hòa của Q là 3×4 .

Cho ma trận Q kích thước $2 \times N$ hoặc $3 \times N$, tìm ma trận cột-con hài hòa lớn nhất.

INPUT

Dòng đầu ghi số dòng M và số cột N. Sau đó là M dòng, mỗi dòng ghi N số nguyên dương biểu diễn các số trên một hàng của ma trận.

OUTPUT

In ra số cột lớn nhất của ma trận cột-con lớn nhất.

GIỚI HẠN

- Các phần tử của ma trận trong $[1, 10^9]$.
- 14% số test có $M = 2, 3 \leq N \leq 10,000$
- 9% số test có $M = 3, 3 \leq N \leq 10,000$
- 15 % số test có $M = 2, 3 \leq N \leq 200,000$
- 62% số test có $M = 3, 3 \leq N \leq 200,000$

Sample Input	Sample Output
3 9 10 74 41 15 88 52 16 63 75 30 53 22 33 46 45 25 47 20 29 49 12 26 59 17 62 34 19	4

4. OUTPUT ONLY

output.txt

Cho số tự nhiên x , ở mỗi bước, thay x bằng tích các chữ số của x . Quá trình này lặp đi lặp lại cho đến khi thu được số có 1 chữ số. Số bước lặp của quá trình này gọi là **độ khó của x** .

Ví dụ $334 \rightarrow 3 \times 3 \times 4 = 36 \rightarrow 3 \times 6 = 27 \rightarrow 2 \times 7 = 14 \rightarrow 1 \times 4 = 4$. Như vậy 334 có độ khó là 4

Hãy tìm số có độ khó lớn nhất.

Đây là bài output only. Bạn hãy tạo ra file output.txt và ghi kết quả bạn tìm ra. Số X không được quá 1000 chữ số.

Điểm số của bài này mang tính tương đối. Giả sử bạn giỏi nhất tìm được số có độ khó lớn nhất A . Bạn tìm được số có độ khó a thì bạn sẽ được $a/A \times 10$ điểm.

Nếu bạn in ra số có quá 1000 chữ số, xuất hiện các ký tự không phải chữ số, bạn sẽ bị 0 điểm.